



Curso: Estadística Inferencial.
Los profesores.

Práctica Dirigida 8 de Estadística Inferencial
CM2H2 - El análisis de varianza

1. Cuatro grupos de estudiantes se someten a diferentes técnicas de enseñanza y se examinan al final de un periodo especificado. Como consecuencia de las deserciones de los grupos experimentales (por enfermedad, transferencia, etc.), el número de estudiantes varió de un grupo a otro. ¿Los datos mostrados en la Tabla presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en el éxito medio para las cuatro técnicas de enseñanza?

1	2	3	4
65	75	59	94
87	69	78	89
73	83	67	80
79	81	62	88
81	72	83	
69	79	76	
	90		

2. Cuatro plantas químicas, que producen los mismos productos y son propiedad de la misma compañía, descargan aguas residuales en arroyos en la cercanía donde se encuentran ubicadas. Para vigilar la magnitud de la contaminación creada por las aguas residuales y para determinar si esto difiere de una planta a otra, la compañía recolectó aleatoriamente muestras de desechos líquidos, cinco muestras de cada planta. Los datos se presentan en la siguiente tabla.

Planta	Aguas residuales contaminantes (lb/gal de desechos)				
A	1.65	1.72	1.50	1.37	1.60
B	1.70	1.85	1.46	2.05	1.80
C	1.40	1.75	1.38	1.65	1.55
D	2.10	1.95	1.65	1.88	2.00

- (a) ¿La información aporta suficiente evidencia para indicar una diferencia en el peso medio de las aguas residuales por galón descargadas de las cuatro plantas? Pruebe usando $\alpha = 0,05$.
- (b) Encuentre el valor p asociado con la prueba del inciso (a) usando alguna aplicación.
3. En un estudio de salarios iniciales para profesores auxiliares, cinco profesores auxiliares hombres de tres tipos de instituciones que otorgan doctorados se encuestaron aleatoriamente; se registraron sus salarios iniciales pero sus nombres se mantuvieron en el anonimato. Los resultados de la encuesta (medidos en miles de dólares) se proporcionan en la tabla siguiente.

Universidades públicas	Privadas-independientes	Afiliadas a la iglesia
49.3	81.8	66.9
49.9	71.2	57.3
48.5	62.9	57.7
68.5	69.0	46.2
54.0	69.0	52.2

- (a) ¿Qué tipo de diseño experimental se utilizó cuando se recolectaron los datos?
- (b) ¿Hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en el promedio de los salarios iniciales de profesores auxiliares en los tres tipos de instituciones que otorgan doctorados? Use la tabla de la prueba para limitar el valor p .
- (c) Determine el valor p exacto con el uso de alguna aplicación.
4. En una comparación de las resistencias del concreto producido con cuatro mezclas se prepararon tres muestras de cada tipo de mezcla. Cada una de las 12 muestras fue sometida a cargas de compresión cada vez mayores hasta romperlas. La siguiente tabla proporciona las cargas de compresión, en toneladas por pulgada cuadrada, alcanzadas en el punto de ruptura. Los números de muestra 1–12 están indicados entre paréntesis para fines de identificación.

Mezcla A	Mezcla B	Mezcla C	Mezcla D
(1) 2.30	(2) 2.20	(3) 2.15	(4) 2.25
(5) 2.20	(6) 2.10	(7) 2.15	(8) 2.15
(9) 2.25	(10) 2.20	(11) 2.20	(12) 2.25

- (a) Analice la información suponiendo que se satisfacen las necesidades para un diseño de un factor. Diga si hay apoyo estadístico con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$ para la conclusión de que al menos uno de los concretos difiere en resistencia promedio con respecto a los otros.
- (b) Use la aplicación *F-Ratio Probabilities and Quantiles* para hallar el valor p asociado con la prueba del inciso (a).
5. Un psicólogo clínico deseaba comparar tres métodos para reducir los niveles de hostilidad en estudiantes universitarios. Se utilizó un examen psicológico (HLT) para medir el grado de hostilidad. Puntuaciones altas en este examen indican gran hostilidad; en el experimento se emplearon once estudiantes que obtienen calificaciones altas y casi iguales. Cinco se tomaron aleatoriamente de entre los 11 casos problema y fueron tratados por el método A. Tres se tomaron aleatoriamente de los 6 estudiantes restantes y fueron tratados por el método B. Los otros 3 estudiantes fueron tratados por el método C. Todos los tratamientos continuaron durante un semestre. A cada estudiante se le aplicó un examen HLT de nuevo al finalizar el semestre con los resultados mostrados en la siguiente tabla.

Método A	Método B	Método C
73	54	79
83	74	95
76	71	87
68		
80		

- (a) ¿Los datos aportan suficiente evidencia para indicar que al menos uno de los métodos de tratamiento produce una respuesta media del estudiante diferente de los otros métodos? Fije límites para el nivel de significancia alcanzado.
- (b) Determine el valor p exacto con el uso de la aplicación *F-Ratio Probabilities and Quantiles*.
- (c) ¿Qué concluiría usted en el nivel de significancia $\alpha = 0,05$?
6. Se tomaron muestras de agua en cuatro lugares diferentes en un río para determinar si la cantidad de oxígeno disuelto, que es una medida de la contaminación del agua, difiere de un lugar a otro. Los lugares 1 y 2 se seleccionaron aguas arriba de una planta industrial; uno cerca de la orilla y el otro a media corriente; el lugar 3 estaba adyacente a la descarga de aguas industriales de la planta; y el lugar 4 estaba ligeramente aguas abajo a media corriente. Se seleccionaron aleatoriamente

cinco muestras de agua en cada lugar, pero una de ellas, la del lugar 4, se perdió en el laboratorio. Los datos se muestran en la siguiente tabla (cuanto mayor es la contaminación, menores serán las lecturas de oxígeno disuelto). ¿Los datos arrojan suficiente evidencia para indicar una diferencia en el contenido medio de oxígeno disuelto para los cuatro lugares? Establezca límites para el nivel de significancia alcanzado.

Lugar	Contenido de oxígeno disuelto				
1	5.9	6.1	6.3	6.1	6.0
2	6.3	6.6	6.4	6.4	6.5
3	4.8	4.3	5.0	4.7	5.1
4	6.0	6.2	6.1	5.8	